

FFGFT $\leftrightarrow$ HLV: die Brücke und die Gabelung

Ein Z_3 -Zirkulant aus Krügers C_3 -Achse, getrennt durch 5- gegen 3-Zähligkeit

Johann Pascher
ORCID: 0009-0000-6518-4064

17. Juni 2026 | Dok. 283

Inhaltsverzeichnis

.1	Anlass und Kriterium	2
.2	Wie Marcel seinen Raum baut	2
.3	Das gemeinsame Objekt: ein Z_3 -Zirkulant auf der C_3 -Achse	3
.4	Die Gabelung: 5-zählig gegen 3-zählig	3
.5	Geschützt gegen generisch: kein Schlupfloch	3
.6	Die Brücke ist Enthaltensein, kein Widerspruch	4
.7	HLV ist die dekompaktifizierte Variante: Masse und Zeit nur durch den Zusatz	4
.8	Eine kompaktifizierte Variante von HLV: der rationale Approximant	5
.9	Was die Kompaktifizierung integrieren muss: HLVs Spiral-Time	6
.10	Was übrig bleibt: hexagonal, nicht pentagonal	7
.11	Fazit	8

Abstract

Marcel Krügers HLV baut den Raum als ikosaedrischen $6D \rightarrow 3D$ -Cut-and-Project-Quasikristall. Ob FFGFT und HLV verbunden sind, wird hier streng nach dem Drei-Teile-Kriterium geprüft: (1) dasselbe strukturelle Objekt aus der *eigenen* Geometrie jedes Modells, (2) eine explizite Abbildung zwischen den Herleitungen, (3) ein Divergenzpunkt, der bloßes Stufe-0-Gerüst ausschließt. Befund: Ein Z_3 -Zirkulant – der Typ von FFGFTs Massenoperator – lebt nachweislich in HLVs eigener Geometrie, entlang einer C_3 -Achse der Ikosaedergruppe (Kriterien 1+2 erfüllt). Die innere Invariante aber divergiert *fundamental*: HLVs geschützte Struktur liefert rigide $r = 2/\sqrt{5}$ (5-zählig, φ), FFGFT verlangt $r = \sqrt{2}$ (3-zählig, Koide $Q = 2/3$). Kein Cut-and-Project-Parameter erreicht $\sqrt{2}$ ($r(\tau) \leq 1$ für alle τ); $\sqrt{2}$ taucht in HLV nur als ungeschützter Zufallswinkel auf. Ergebnis: eine *genuine* Verbindung mit einer *fundamentalen* Gabelung an der Symmetrie-Ordnung – keine Stufe-0-Trivialität, keine Identität. Die Gabelung sitzt im *Raum*: HLVs Phasen-Schicht ist sein Spiral-Time-Operator (nicht $\theta = 0$), und auf der Zeit/Gedächtnis-Ebene sind HLVs χ -Kern und FFGFTs Dok.-282-Kern nicht-Markovsche Kerne derselben Klasse – ein Brücken-Kandidat (§ 8). Alle geometrischen Aussagen sind mit `ffgft_hlv_c3_bridge_probe.py` reproduzierbar.

.1 Anlass und Kriterium

Der Austausch mit Marcel Krüger (HLV/HICE) wirft wiederholt die Frage auf, ob FFGFT und HLV verbunden sind. Eine ehrliche Antwort braucht ein scharfes Kriterium, sonst landet man bei Scheinverbindungen, die nur gemeinsames Gerüst teilen (beide benutzen Planck-Einheiten, beide haben irgendwo eine Wurzel). Das Kriterium hat drei Teile:

1. **Gleiches Objekt**: dasselbe strukturelle Objekt, hergeleitet aus der *eigenen* Geometrie jedes Modells – nicht aus geteiltem Skalengerüst.
2. **Abbildung**: eine explizite Abbildung zwischen den beiden Herleitungen.
3. **Divergenzpunkt**: ein Punkt, an dem sich die Modelle trennen – sonst ist die „Verbindung“ entweder triviale Identität oder Stufe-0-Gerüst.

Dieses Dokument wendet das Kriterium konkret an. Es behauptet keine theoretische Äquivalenz; es lokalisiert präzise, wo sich FFGFT und HLV treffen und wo sie auseinanderlaufen.

.2 Wie Marcel seinen Raum baut

Aus dem HLV-Homologie-Skript (Dok. 271/276) ist die Konstruktion direkt lesbar: ein **ikosaedrischer $6D \rightarrow 3D$ -Cut-and-Project-Quasikristall**. Ein $\mathbb{Z}^6$ -Gitter wird über zwei Projektoren in einen $3D$ -Parallelraum (physisch) und einen $3D$ -Senkrechttraum (die „hidden layer“) zerlegt; ein Akzeptanzfenster im Senkrechttraum wählt aus, welche Gitterpunkte in den physischen Quasikristall projizieren. Krügers exakter Projektor:

$$P(\tau) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \tau & \tau \\ \tau & \tau & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau & \tau & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{Spalten normiert}),$$

mit $\tau = \varphi$ (golden) im Parallelraum und $\tau = \sigma = -1/\varphi$ im Senkrechttraum. Die sechs Spalten sind die sechs ikosaedrischen Fünfachsen (eine pro Antipodenpaar). Innere Symmetrie: ikosaedrisch (5-zählig); das Punktset ist aperiodisch. Auffällig für eine Brücke: der versteckte Raum ist $3D$ – dieselbe Dimensionszahl wie FFGFTs Generationenfaser $\mathbb{C}^3$.

.3 Das gemeinsame Objekt: ein Z_3 -Zirkulant auf der C_3 -Achse

Die Ikosaedergruppe enthält C_3 -Achsen. Die zyklische Koordinaten-Abbildung $(x, y, z) \mapsto (z, x, y)$ ist eine Drehung der Ordnung 3; sie zerlegt Krügers sechs Spalten in zwei 3-Zyklen, $\{c_1, c_3, c_5\}$ und $\{c_2, c_4, c_6\}$. Die Gram-Matrix eines solchen C_3 -Orbits ist – durch die C_3 -Symmetrie erzwungen – ein *exakter reeller Z_3 -Zirkulant*, genau der Typ von FFGFTs Massenoperator $S = \text{circ}(t_0, t_1, t_2)$ auf $\mathbb{C}^3$:

$$G_{\text{Orbit}} = \text{circ}\left(1, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \quad (\tau = \varphi, \text{ normiert}),$$

mit $r = 2g_1/g_0 = 2/\sqrt{5} \approx 0,894$ und Phase $\theta = 0$ (reell). Der Senkrechttraum ($\tau = \sigma$) gibt $r = -2/\sqrt{5}$. Geschlossene Form: $|r| = 2|\tau|/(1 + \tau^2)$, und für $\tau = \varphi$ kürzt sich φ exakt zu $2/\sqrt{5}$ heraus ($1 + \varphi^2 = \sqrt{5}\varphi$).

Kriterien 1 und 2 erfüllt

Ein Z_3 -Zirkulant lebt *innerhalb* von HLVs eigener ikosaedrischer Geometrie – nicht aufgesetzt, sondern als Gram-Matrix eines C_3 -Orbits. Das ist dasselbe Objekt wie FFGFTs Massenoperator (Kriterium 1). Die Abbildung ist explizit (Kriterium 2): FFGFTs Z_3 -Generationensymmetrie $\leftrightarrow$ eine C_3 -Achse von HLVs Ikosaedergruppe, mit dem Orbit $\{c_1, c_3, c_5\}$ als Bild.

.4 Die Gabelung: 5-zählig gegen 3-zählig

Der Divergenzpunkt (Kriterium 3) ist scharf und, wie drei Checks zeigen, *fundamental* – nicht durch einen Parameter zu schließen.

Nur $1/\sqrt{5}$. Alle 6×6 Skalarprodukte von Krügers Spalten haben *einen einzigen Betrag*: $1/\sqrt{5}$. Die 5-zählige Geometrie kennt nur den Winkel $\arccos(1/\sqrt{5}) \approx 63,4^\circ$; den 45° -Winkel ($\cos = 1/\sqrt{2}$), den FFGFT braucht, gibt es zwischen den Vakuumrichtungen nicht. Jeder geschützte 3-Orbit liefert also $r = 2/\sqrt{5}$.

Kein τ erreicht $\sqrt{2}$. Die geschlossene Form $r(\tau) = 2\tau/(1+\tau^2)$ ist für *jedes* τ durch 1 gedeckelt (Maximum bei $\tau = 1$, kubisch). FFGFT verlangt $r = \sqrt{2} \approx 1,414 > 1$ – das liegt *außerhalb* der erreichbaren Spanne von Krügers Konstruktion, für jeden Parameter.

$\sqrt{2}$ braucht 3-Zähligkeit. In einer allgemeinen 3-zähligen Geometrie (zyklische Basis (a, b, c) , $r = 2(ab + bc + ca)/(a^2 + b^2 + c^2)$) ist $\sqrt{2}$ sehr wohl erreichbar, z. B. $v = (1, 1, \sqrt{2} - 2^{1/4})$. FFGFTs Koide-Punkt ($\text{circ}(1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$, Eigenwerte $0,29/0,29/2,41$, positiv semidefinit) ist also geometrisch legitim – er verlangt nur eine *3-zählige* Spalte, nicht Krügers 5-zählige.

	r	θ	Koide Q	Quelle
HLV (geschützt)	$2/\sqrt{5} = 0,894$	0	7/15	5-zählig / φ
FFGFT (Massenop.)	$\sqrt{2} = 1,414$	2/9	2/3	3-zählig / Koide

.5 Geschützt gegen generisch: kein Schlupfloch

Ein Einwand bleibt: der HLV-Quasikristall hat tausende projizierte Punkte – könnte ein C_3 -Orbit *irgendeines* Punkts zufällig $\sqrt{2}$ treffen? Bei 9822 projizierten Punkten im Akzeptanzfenster füllen die C_3 -Orbit-Verhältnisse g_1/g_0 tatsächlich das ganze Kontinuum $[-\frac{1}{2}, 1]$, und $1/\sqrt{2}$ ist 150-mal darunter.

Ein generischer Treffer beweist nichts

Dass generische projizierte Punkte bei *jedem* Winkel sitzen – auch bei $1/\sqrt{2}$ –, gilt für jedes dichte 3-zählige Punktset, sogar für ein kubisches. Das ist die Stufe-0-Trivialität: man pickt eine *ungeschützte* Richtung mit dem passenden Winkel. Die *symmetriegeschützten* Orbits – Krügers sechs Vakuumrichtungen – geben dagegen rigide nur $\pm 1/\sqrt{5}$. $\sqrt{2}$ ist in HLVs geschützter Struktur nicht vorhanden; es erscheint nur als bedeutungsloser Zufallswinkel.

.6 Die Brücke ist Enthaltensein, kein Widerspruch

Die obige Gabelung ist eine Aussage über den *geschützten* Invarianten; sie darf nicht so gelesen werden, als wären die beiden Modelle unvereinbare Realitäten. Auf der Ebene der Gruppen und Dimensionen sind sie durch *Enthaltensein* vereinbar. Die Ikosaedergruppe enthält die 3-Zähligkeit: $C_3 < A_5$ – eine 120° -Drehung um eine $(1, 1, 1)$ -Achse und eine 72° -Vertex-Drehung sind *beide* Symmetrien desselben Ikosaeders – und $T^7 = T^4 \times T^3$ ($7 = 4 + 3$). Also $HLV \supset FFGFT$: HLV ist FFGFTs 4D-Kern, erweitert um die drei Perp-Kreise und die volle 5-Zähligkeit. Was die Gabelung also belegt, ist keine Unverträglichkeit, sondern die *realisierte geschützte Geometrie*: FFGFT schützt eine unabhängige 3-zählige Spalte ($\sqrt{2}$, Koide $2/3$), HLV die 5-Zähligkeit ($2/\sqrt{5}$), und $\sqrt{2}$ ist nicht unter HLVs geschützten Richtungen (es erscheint nur als ungeschützter Zufallswinkel, voriger Abschnitt). Die Modelle teilen das ambiente $3+1$ und sind gruppen-/dimensionsmäßig vereinbar, realisieren aber verschiedene geschützte Struktur – das ist der empirisch entscheidbare Unterschied, kein Koordinaten-Artefakt und keine logische Unverträglichkeit. Gerechnet in Dok. 285 (recompute_reconcile.py, dim_bridge_1..3).

Wo dies behauptet wird. Dies alles lebt im kompaktifizierten Bild — die Tori mit allen Kreisen kompakt, wo kein Kreis als Zeit ausgezeichnet ist. Die Brücke zu physikalischen, dekompaktifizierten Observablen läuft über den einen Schritt $S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, den Messvorgang (Dok. 270); das Enthaltensein wird also vor dem Messvorgang, im kompakten Zustand, behauptet — nicht auf der physikalischen Zeitachse.

.7 HLV ist die dekompaktifizierte Variante: Masse und Zeit nur durch den Zusatz

Eine Schicht der Gabelung liegt noch tiefer als die Symmetrie-Ordnung und ist leicht zu übersehen. HLVs Cut-and-Project projiziert in einen unendlichen, aperiodischen $\mathbb{R}^3$ – es ist die *dekompaktifizierte* Variante. FFGFTs Raum ist dagegen *kompakt* (T^4). Das ist nicht kosmetisch: Masse und Zeit sind in FFGFT intrinsisch, weil die Kompaktheit die Moden quantisiert – das ist die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$. Ohne Kompaktheit keine Modenquantisierung, also *kein intrinsischer Massenmaßstab und keine Zeit*. Genau deshalb ist HLVs geschützte *räumliche* Struktur rein geometrisch: eine reelle Gram-Metrik mit $\theta = 0$ und dimensionslosen Winkeln. Der intrinsische *Massenmaßstab* fehlt, weil die dekompaktifizierte Variante keine Modenquantisierung hat; er kommt, wie schon in Dok. 282 festgehalten, erst *durch den Zusatz*. Wichtig ist aber: dieses $\theta = 0$ ist die räumliche Metrik, *nicht* HLVs Zeit. HLV ist nicht zeit- oder phasenlos – seine Zeit sitzt in den nativen Spiral-Time-Operatoren (§ 8), die der räumliche Gram gar nicht erfasst. Der C_3 -Probe hat nur die Geometrie gesehen, nicht die Dynamik.

Das schärft Kriterium 1. Der gemeinsame Z_3 -Zirkulant ist nur *algebraisch* gleich (dieselbe zyklische Form). Physikalisch ist er verschieden: in HLV (dekompaktifiziert) eine *räumliche Metrik* ohne Masse und Zeit, in FFGFT (kompakt) der *Massenoperator* mit Masse und Zeit intrinsisch. Die Brücke trägt die Form, nicht den Inhalt.

Die Gabelung hat drei Schichten

Schicht	HLV	FFGFT
Kompaktheit	dekompaktifiziert (Metrik)	kompakt ($\tilde{T} \cdot m = 1$)
Symmetrie-Ordnung	5-zählig ($\varphi, 1/\sqrt{5}$)	3-zählig ($\sqrt{2}$)
Phase	Spiral-Time: schief-adj. R (dyn., § 8)	skalar, $\theta = 2/9$

Die oben geforderte komplexe Holonomie ($\theta = 2/9$, FFGFT) ist die *operationale Folge* der Kompaktheit: Masse und Phase entstehen dort durch die quantisierten Moden. Die HLV-Spalte der Phasen-Zeile ist dabei subtiler als ein bloßes $\theta = 0$ – das war die *räumliche* Gram-Metrik; HLVs eigene Zeit-Phase sitzt im schief-adjungierten Spiral-Time-Operator R (§ 8). Eine vollständige Rekompaktifizierung von HLV muss diese Operatoren *mit-integrieren*, nicht nur den Raum periodisieren – ein kompaktes HLV ist zudem kein Quasikristall mehr.

.8 Eine kompaktifizierte Variante von HLV: der rationale Approximant

Lässt sich diese Rekompaktifizierung konkret durchführen, um den Vergleich fair zu machen? Ja – mit einem etablierten Begriff der Quasikristall-Physik, dem *rationalen Approximanten*. Man ersetzt das irrationale φ im Projektor durch rationale Fibonacci-Verhältnisse $\tau_n = F_{n+1}/F_n$ ($1, 2, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \dots \rightarrow \varphi$). Bei rationalem $\tau = p/q$ wird der physische Projektor nach Multiplikation mit q *ganzzahlig* – die Projektion von $\mathbb{Z}^6$ landet auf einem skalierten Ganzzahlgitter $(1/q)\mathbb{Z}^3$, also auf einem *periodischen Kristall* auf T^3 . Bei irrationalem φ gibt es keinen solchen Faktor; das Punktset bleibt dicht und aperiodisch. Das ist der präzise Sinn von „kompaktifiziertes HLV“ – und es ist, wie § 6 schon sagte, kein Quasikristall mehr, sondern sein periodischer Kristall-Approximant.

Der Approximant ist periodisch, hat also diskrete Moden – ein *Massenmaßstab* wird *möglich*. Damit ist die tiefste Schicht der Gabelung (Kompaktheit) geschlossen: HLV liegt jetzt im selben Regime wie FFGFT. Das C_3 -Verhältnis konvergiert dabei:

$\tau = F_{n+1}/F_n$	$r(C_3)$	Koide Q
2/1	0,800	0,440
5/3	0,882	0,463
13/8	0,893	0,466
$\rightarrow \varphi$	$0,894 = 2/\sqrt{5}$	7/15

Aber der Approximant erbt HLVs 5-Zähligkeit: $r \rightarrow 2/\sqrt{5}$, Koide $\rightarrow 7/15$; die *räumliche* Metrik bleibt reell ($\theta = 0$). Damit divergiert die Symmetrie-Ordnung weiter. Die Phasen-Schicht jedoch ist mit „ $\theta = 0$ “ nicht erledigt: der rein räumliche Approximant rekompaktifiziert nur den Raum; HLVs Zeit-Phase liegt in den Spiral-Time-Operatoren, die er noch integrieren muss (§ 8).

Die Gabelung übersteht den fairen Vergleich

Mit dem Approximanten ist der Vergleich *kompakt gegen kompakt* und damit fair. Er bestätigt die Gabelung: *selbst kompaktifiziert* gibt HLV Koide 7/15, nicht FFGFTs 2/3. Die Divergenz war also *kein Kompakt/Dekompakt-Artefakt* – sie sitzt echt in der 5- gegen 3-Zähligkeit. Man kann HLV kompaktifizieren; der Befund hält.

.9 Was die Kompaktifizierung integrieren muss: HLVs Spiral-Time

Der Approximant aus § 7 rekompaktifiziert HLVs *Raum*. Aber HLV ist nicht rein räumlich: seine definierende Dynamik sind die nativen 6D-*Spiral-Time*-Operatoren

$$\Psi(t) = t + i\phi(t) + j\chi(t), \quad (1)$$

mit $\phi(t)$ als Phasen-/Kohärenzkanal und $\chi(t)$ als Gedächtnis-/Hysteresekanal (Krüger, Zenodo 20668125 und 20512650). Eine kompaktifizierte Variante, die HLV *bleiben* soll, muss diese Operatoren integrieren – der rein räumliche Approximant tut das noch nicht. Das korrigiert die Phasen-Schicht der Gabelung.

Krüger wendet Ψ nicht direkt an (das ergäbe hyperkomplexe Felder), sondern über eine *konservative Übersetzung* in zwei reelle Operatoren:

Kanal	wird zu	Anforderung
ϕ (Phase)	Phasen-/Vortizitätsordnung	schief-adjungierter Generator R (energie-neutral)
χ (Memory)	Geschichtsabhängigkeit	positiv-typiger Kern K (dissipativ)

mit Exponentialbeispiel $K_\tau(t) = \frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}$, das auf eine interne Variable reduziert. Daraus folgt dreierlei:

- 1. Die Phasen-Schicht ist nicht $\theta = 0$.** Das $\theta = 0$ aus § 3 ist die *räumliche* Gram-Metrik, nicht HLVs Zeit. HLVs Phase sitzt im schief-adjungierten Operator R , dynamisch getrieben von $\dot{\phi}(t)$. Die Schicht lautet also richtig: *dynamische Operator-Phase R* (HLV) gegen *feste skalare Phase $\theta = 2/9$* (FFGFT) – nicht phasenfrei gegen phasenbehaftet.
- 2. Die Zeit/Gedächtnis-Schicht ist ein echter Brücken-Kandidat.** HLVs χ -Kanal ist ein positiv-typiger, nicht-Markovscher Gedächtniskern $\int_0^t K(t-s)u(s)ds$. FFGFTs Zeit-Erweiterung in Dok. 282 ergibt einen Gedächtniskern als Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$ – nicht-Markovsch mit *Rückfluss und Revivals*, also ein *diskret-spektraler, oszillierender* Kern (Exponential-Grenzfall $\rightarrow$ interne Variable). Das ist nicht ganz dieselbe Gestalt wie HLVs χ im Fluid-Sektor, der ein *positiver abklingender* Kern ist (Krügers Navier-Stokes-Erweiterung, Zenodo 20512650): beide nicht-Markovsch und positiv-typig, aber verschiedener Form. Wo der Raum forkt (5- gegen 3-zählig), stehen sich auf der Zeit-Ebene zwei Kerne derselben Klasse (nicht-Markovsches positives Gedächtnis) gegenüber: *räumliche Gabelung, möglicher χ -Gedächtnis-Brücke*.
- 3. Zwei ehrliche Grenzen.** Erstens: Die $i \cdot j$ -Produktrelation der Spiral-Algebra ist in *keiner* Quelle Krügers (Dok 271, FA-Hub, Navier-Stokes) festgelegt – sie wird stets über die Operator-Übersetzung umgangen. Der Phasenvergleich ist deshalb *operator-*, nicht algebra-seitig zu führen; ob die Operator-Phase R FFGFTs 2/9 trifft, lässt sich erst mit einer expliziten R -Spezifikation entscheiden. Zweitens: Krüger selbst hält fest, dass viele gewöhnliche reduzierte Modelle Gedächtnis erzeugen; die HLV-Deutung sei nur eine Kandidaten-Modellklasse, keine demonstrierte Ontologie (Run M1: HLV-Kern schlägt schwache Nulls, ist aber auf dem *überdämpften* Beobachtungssektor von einem generischen Biexponential statistisch *nicht unterscheidbar* – HLV nur per Parsimonie/BIC

bevorzugt). Die χ -Brücke ist also *strukturelle Verwandtschaft*, kein Eindeutigkeitsanspruch – konsistent mit Dok. 276/281 (auch φ ist nicht spezifisch). Das hängt am Sektor: FFGFTs diskret-spektraler Kern trägt im *Kohärenz-/Revival-Sektor* eine Signatur (BLP-Rückfluss 5,125), die jeder *abklingende* Kern verfehlt – die Eindeutigkeit gegen andere *strukturierte* Kerne bleibt aber offen.

Die drei Ebenen sind nicht gleich stark

Liest man die Verbindung nach physikalischer Ebene – Raum, Zeit, Masse – so sind die drei *nicht* gleichwertig, und das ist methodisch entscheidend:

- **Masse (Z_3 -Zirkulant):** die *genuine* Brücke – aus jeder Geometrie eigenständig hergeleitet, mit expliziter C_3 -Abbildung und echtem Divergenzpunkt. Sie allein besteht das Drei-Teile-Kriterium vollständig.
- **Zeit (χ -Gedächtnis):** *strukturelle Verwandtschaft*, Kandidat – nicht HLV-eindeutig (Run M1: auf dem überdämpften Sektor ist ein generischer Biexponential *ununterscheidbar*; HLV nur per Parsimonie bevorzugt). Bridge-Kandidat, kein Eindeutigkeitsanspruch.
- **Raum (Connection-Laplace auf Faserbündel):** *geteilte Sprache*, keine Brücke. Dass beide ein Connection-Laplace auf einem faserwertigen Raum sind, gilt für *jede* Gitter-Eichtheorie – das ist Stufe-0-Gerüst, genau das, was das Kriterium ausschließt. Es darf nicht als tragende Verbindung gezählt werden, sonst bläht man die Verbindung in Richtung Trivialität auf.

Nur die Masse-Ebene ist also eine Brücke im Sinne des Kriteriums; die Zeit-Ebene ein ehrlicher Kandidat; die Raum-Ebene ein gemeinsamer Rahmen, nicht mehr.

.10 Was übrig bleibt: hexagonal, nicht pentagonal

Streift man HLV die beiden Achsen ab, an denen es forkt – Symmetrie-Ordnung und Kompaktheit –, bleibt genau ein Bestandteil, der nicht schon FFGFT ist: die Spiral-Time. Ihre Operatoren (R , K) hängen weder an der 3- noch an der 5-Zähligkeit und überleben den Wechsel auf 3-zählig unverändert. *Was von HLV substantiell bleibt, ist also nicht eine Geometrie, sondern eine Zeit* – und genau dort, in der Dynamik, trifft sie FFGFTs nicht-Markovschen Kern aus Dok. 282. Der geometrische Rest – die ikosaedrische 5-Zähligkeit – ist ein eleganter, aber physikalisch leerer Ast: kein Sektor realisiert ihn, und φ ist nicht spezifisch (Dok. 276/281).

Daraus folgt eine knappe geometrische Lehre. Die 5-Zähligkeit ist *nicht-kristallographisch* – sie parkettiert nicht periodisch und erzwingt die Dekompaktifizierung; die 3-Zähligkeit ist *kristallographisch*, aus derselben Familie wie die 6-Zähligkeit (Dreiecks-/Hexagonalgitter). Wo Geometrie die Massenstruktur trägt, ist sie damit hexagonal, nicht pentagonal – und das ist kein neuer Befund, sondern FFGFTs eigener Anker: das *Euler-Tonnetz* ist ein hexagonales Gitter (Dok. 275, „der Rahmen ankert im Euler-Tonnetz, nicht im Goldenen Schnitt“).

Die belastbare Form der These

„Hexagonal“ meint die kristallographische Familie (3-/6-zählig), nicht die Behauptung, die Raumzeit sei eine Hexagonal-Parkettierung – FFGFTs Basis bleibt T^4 mit Z_3 -Generationensymmetrie. Empirisch 3-zählig bestätigt sind bisher allein die geladenen Leptonen; die Hadronen sind fast entartet ($Q \approx 1/3$), also weder 3- noch 5-zählig.

Belastbar bleibt: wo Geometrie die Massenstruktur trägt, ist sie hexagonal/kristallographisch; das Pentagonale bleibt ein eleganter, physikalisch leerer Ast; und was von HLV substanziell übrig bleibt, ist seine Zeit, nicht seine Geometrie.

.11 Fazit

Alle drei Teile des Kriteriums sind beantwortet. (1) Gleiches Objekt: ein Z_3 -Zirkulant aus HLVs eigener Geometrie. (2) Abbildung: die C_3 -Achseneinbettung von FFGFTs Z_3 in HLVs Ikosaedergruppe. (3) Divergenz: fundamental, und in drei Schichten – Kompaktheit (dekom-paktifiziert/Metrik gegen kompakt/ $\tilde{T} \cdot m = 1$), Symmetrie-Ordnung (5-zählig φ , $1/\sqrt{5}$ gegen 3-zählig Koide, $\sqrt{2}$) und Phase (HLVs dynamische Spiral-Time-Operator-Phase R gegen FFGFTs feste skalare $2/9$; § 8). Die Kompaktheit bleibt entscheidend für den Massenmaßstab (ohne quantisierte Moden kein intrinsisches m); HLVs Zeit jedoch sitzt in der Spiral-Time, unabhängig davon. Kein Parameter von HLV erreicht FFGFTs geschützten Koide-Punkt – doch auf der Zeit/Gedächtnis-Ebene stehen sich beide nicht-Markovschen Kerne derselben Klasse gegenüber: *räumliche Gabelung, möglicher Zeit-Brücke* (§ 8).

Das ist genau, was das Kriterium liefern soll: eine *genuine* Verbindung – gemeinsame Z_3 -Zirkulant-Familie, explizite C_3 -Abbildung – *mit* einem echten Divergenzpunkt, und nachweislich *keine* Stufe-0-Trivialität (das Geschützte trennt sich, nur das Bedeutungslose fällt zusammen). FFGFT und HLV sitzen an zwei *verschiedenen* Punkten derselben Familie. Es ist eine *Gabelung*, kein Zusammenfall: gemeinsamer Stamm (Z_3 -Zirkulant aus höherdimensionalem Gitter mit verstecktem Raum), zwei Äste je nach Symmetrie-Ordnung.

Für die Korrespondenz ist die Aussage präzise und fair: *Wir treffen uns im Z_3 -Zirkulanten entlang deiner C_3 -Achse; wir trennen uns, weil deine ikosaedrische 5-Zähligkeit rigide $1/\sqrt{5}$ erzwingt, während FFGFTs Koide-Bedingung 3-zählig $\sqrt{2}$ verlangt – und kein Parameter deiner Konstruktion überbrückt das.* Reproduzierbar mit `ffgft_hlv_c3_bridge_probe.py` (sechs Checks, numpy-only).